Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 28 – mayo – 2025

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 15 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

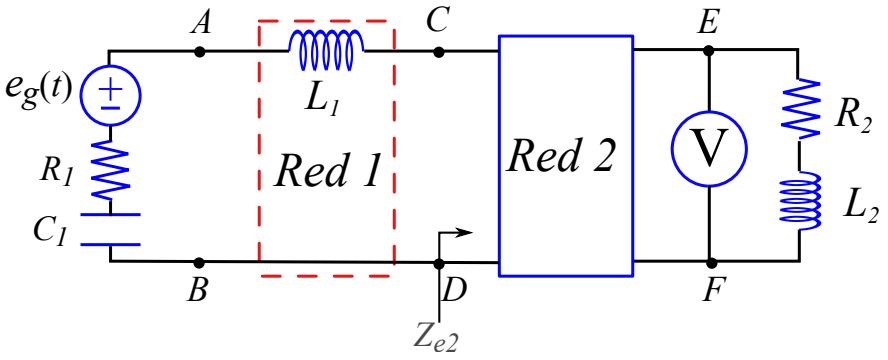
En el circuito de la figura se sabe que existe adaptación de impedancias en la sección AB. Sabiendo que la red 2 es RLC e introduce unas pérdidas de transmisión en potencia de 6 dBs y que la potencia disipada en R_2 es $P_{R_2} = \dfrac{1}{32}$ W, determinar:

a) Valor de L_1 sabiendo que la parte imaginaria de la impedancia de entrada a la red 2 es $Im\{Z_{e2}\} = -j\ \Omega$ (1 punto).

b) Valor de la f.e.m. del generador E_0 (1 punto).

c) Sabiendo que la tensión marcada por el voltímetro es $V_v = \dfrac{1}{4}$ V_{ef}, valor de L_2 (1,5 puntos).

d) Pérdidas de transmisión e inserción, en decibelios, introducidas por el conjunto de las redes 1 y 2 (1,5 puntos).



Datos: $e_g(t) = E_0 \cos(t)$ V; $\quad R_1 = \dfrac{4}{3}\ \Omega$; $\quad C_1 = \dfrac{1}{2}$ F; $\quad R_2 = 1\ \Omega$.

Resultado

a) $L_1 = 3$ H.

b) $E_0 = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$ V.

c) $L_2 = 1$ H

d) $\alpha_T = 6$ dB, $\quad \alpha_I = 5,2$ dB

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Dado el circuito de la figura 1(a):

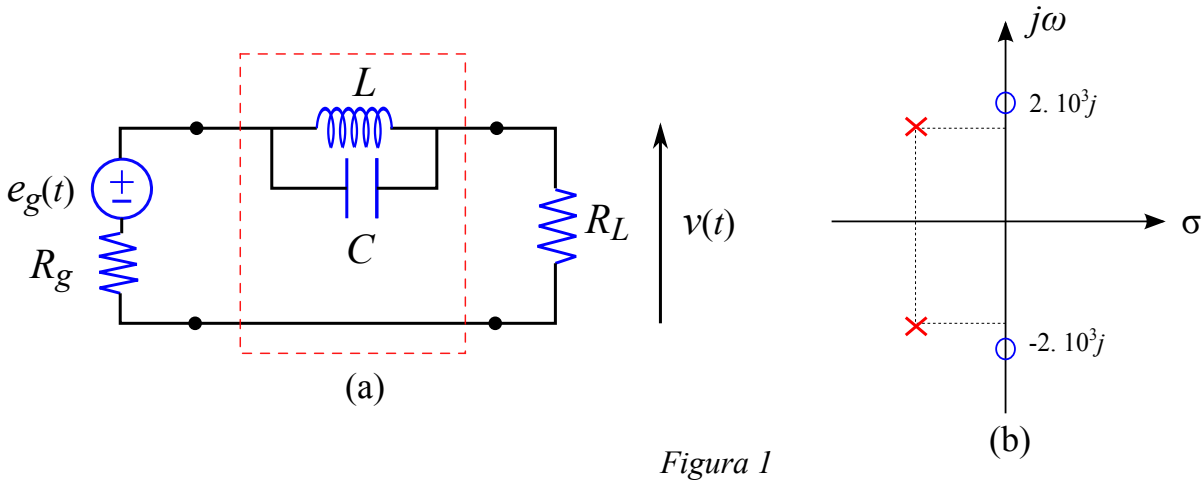


Figura 1

DATOS: $R_g = R_L = 50\,\Omega$.

a) Obtenga la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$, en función de los componentes del circuito (1,5 puntos).

b) Indicar de forma razonada el tipo de filtro que se implementa, en función del módulo de la respuesta en frecuencia (1 punto).

c) Obtenga los valores de L y C para que el diagrama de polos y ceros de $H(s)$ sea el mostrado en la figura 1(b), fijando el ancho de banda del filtro a 3 dB a 10 rad/s (1 punto).

d) Expresión para $v(t)$ cuando la señal proporcionada por el generador es:

$$e_g(t) = 2 + 20 \cdot \text{sen}(2000t) + 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(2005t - \frac{\pi}{4}\right)\ V$$

(1,5 puntos).

Resultado

a)

$$H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)} = \frac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \frac{\left(s^2 + \dfrac{1}{LC}\right)}{s^2 + \dfrac{1}{(R_g + R_L)\,C}s + \dfrac{1}{LC}}$$

b) Filtro banda eliminada.

c) $C = 1$ mF, $L = 250$ μH.

d) $v(t) = 1 + 2 \operatorname{sen}(2005t)$ V